

Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet

Računarstvo i društvo

Pregled gradiva

Student: Danilo Nikolaš (112/2021)

Profesor: Dr. Sana Stojanović Durdević

Novembar 2025

Sadržaj

1	Istorijski pregled razvoja računarstva	3
1.1	Pregled gradiva	3
1.2	Predložene teme	3
2	Etika	3
2.1	Pregled gradiva	3
2.2	Predložene teme	3
3	Upotreba interneta, spam i phishing	4
3.1	Pregled gradiva	4
3.2	Predložene teme	4
4	Cenzura i sloboda govora, deca i neprikladan sadržaj	4
4.1	Pregled gradiva	4
4.2	Predložene teme	4
5	Internet prevare i zavisnost od interneta	5
5.1	Pregled gradiva	5
5.2	Predložene teme	5
6	Bezbednost interneta	5
6.1	Pregled gradiva	5
6.2	Predložene teme	6
7	Privatnost na internetu i kolačići	6
7.1	Pregled gradiva	6
7.2	Predložene teme	6

1 Istorijski pregled razvoja računarstva

1.1 Pregled gradiva

Razvoj računarstva obuhvata prelazak od prvih mehaničkih alata za računanje do modernih digitalnih sistema. Počeci računanja vezani su za abakus i mehaničke kalkulatore, a ideja programabilnog računara pojavila se kod Čarlsa Bebidža i Ade Lavlejs. Razvoj tranzistora, integrisanih kola i mikroprocesora omogućio je širenje računara u svakodnevni život. Pored hardverskog napretka, menjao se i način programiranja: od bušenih kartica i assemblera do visokih jezika, modula i objektno-orijentisanog pristupa. Umrežavanje je omogućilo ARPANET i internet, a Veb je pojednostavio pristup sadržaju i znanju. Danas se razvoj računarstva kreće ka mobilnim uređajima, cloud i *edge* okruženjima, kao i ka oblastima veštačke inteligencije i kvantnog računarstva. Istovremeno se nastavlja smanjenje dimenzija uređaja i povećanje energetske efikasnosti, što doprinosi široj upotrebi tehnologije.

1.2 Predložene teme

- Evolucija računara od industrijske revolucije do mobilne ere
Link: <https://www.computerhistory.org/timeline/computers/>
- Računarstvo kao pokretač globalizacije: kako je digitalna tehnologija promenila ekonomiju i društvo
Link: <https://bastakiss.com/blog/our-blog-1/the-history-of-programming-language->

2 Etika

2.1 Pregled gradiva

Etika u informacionim tehnologijama bavi se vrednovanjem ispravnosti postupaka u digitalnom okruženju. Ona obuhvata pitanja privatnosti, pravednosti algoritama, transparentnosti u odlučivanju i odgovornosti programera. Tradicionalne filozofske teorije poput utilitarizma, kantijanizma i etike vrline primenjuju se na probleme prikupljanja podataka, razvoja AI sistema i digitalnog vlasništva. Sa širenjem sistema koji automatski donose odluke, javlja se potreba za veštačkom inteligencijom čiji se proces donošenja odluka može razumeti i proveriti. To podrazumeva razvoj modela koji nude objašnjenje zašto je određena odluka doneta, kao i sprovođenje provera (audita) i pravilno upravljanje podacima kako bi se smanjila pristrasnost i diskriminacija. Etika obuhvata i profesionalnu odgovornost: procenu rizika, poštovanje regulative (npr. GDPR) i balansiranje između tržišnih rokova i bezbednih, održivih rešenja koja štite korisnike i društvo.

2.2 Predložene teme

- Odgovornost algoritama i borba protiv pristrasnosti
Link: https://www.techtarget.com/searchsecurity/tip/How-AI-is-reshaping-threat-int=int&pre=off&offer=sy_lp10032025G00G0THR_GsidsSecurity_Akamai_KTO_I0335417_LI2952645&gad_campaignid=23075048613/
- Profesionalna etika programera pod pritiskom rokova
Link: <https://medium.com/@JohanneA/effective-deadlines-finishing-your-programming>

3 Upotreba interneta, spam i phishing

3.1 Pregled gradiva

Internet omogućava komunikaciju, obrazovanje i trgovinu, ali predstavlja i prostor za prevare. Spam poruke preplavljaju komunikacione kanale i često služe kao uvod u *phishing* napade (lažno predstavljanje radi krađe podataka). Phishing koristi psihološke trikove, kao što su hitnost, strah i pozivanje na autoritet, kako bi prevario korisnika i došao do poverljivih podataka. Pored imejla, ovakve prevare se danas šire i putem SMS poruka, društvenih mreža i lažnih sajtova koji oponašaju legitimne brendove. Za zaštitu od ovakvih napada koristi se više pristupa, među kojima su napredni filteri zasnovani na statističkim modelima i mašinskom učenju za prepoznavanje sumnjivih poruka, bezbednosne politike, višefaktorska autentifikacija i stalna edukacija korisnika kako bi se prepoznali obrasci prevare i smanjile posledice napada.

3.2 Predložene teme

- Psihologija phishing prevare i tehnike zaštite
Link: https://www.coursera.org/gb/articles/types-of-cyber-attacks?campaignid=20882109092&adgroupid=&device=c&keyword=&matchtype=&network=x&devicemodel=&creativeid=&assetgroupid=6485735763&targetid=&extensionid=&placement=&gad_campaignid=20875558740/
- Evolucija antispam sistema i primena mašinskog učenja
Link: <https://www.mimecast.com/content/anti-spam-software/>

4 Cenzura i sloboda govora, deca i neprikladan sadržaj

4.1 Pregled gradiva

Cenzura predstavlja ograničavanje pristupa informacijama, dok sloboda govora podrazumeva pravo na slobodno izražavanje. Na internetu je teško ostvariti potpunu kontrolu zbog decentralizacije i globalnog karaktera mreže, ali države i platforme uvode različite modele moderacije radi zaštite korisnika i javnog interesa. Izazov je postizanje balansa: sprečiti štetan, nezakonit i manipulativni sadržaj, a istovremeno ne ugušiti legitimnu debatu. Samocenzura je sve prisutnija zbog reputacionog pritiska i algoritamskih preporuka, dok se zaštita dece oslanja na tehničke filtere, roditeljski nadzor i digitalnu pismenost, uz jasne smernice o privatnosti i pristanku.

4.2 Predložene teme

- Moderacija sadržaja i sloboda govora
Link: <https://ecpr.eu/Events/Event/PanelDetails/8462/>
- Deepfake tehnologija i zaštita identiteta
Link: <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/deepfake/>

5 Internet prevare i zavisnost od interneta

5.1 Pregled gradiva

Internet prevare obuhvataju različite oblike obmane, među kojima su lažne investicione ponude, krađa identiteta i manipulacija korisnicima putem uverljivih priča i lažnog predstavljanja. Pored finansijske koristi, pojedine prevare imaju za cilj širenje dezinformacija i uticanje na javno mnjenje kroz lažne vesti i koordinisane kampanje.

Savremene digitalne platforme dodatno podstiču dugotrajnu upotrebu kroz dizajnerske tehnike kao što su česta obaveštenja i stalno prikazivanje novog sadržaja. Ovakav način prezentacije može uticati na navike korisnika i dovesti do prekomernog korišćenja, naročito kod mlađih osoba.

Prevenција se zasniva na odgovornom korišćenju interneta, pravilnom upravljanju vremenom provedenim na mreži, razumevanju uobičajenih taktika prevaranata i negovanju kritičkog odnosa prema informacijama i izvorima.

5.2 Predložene teme

- Uticaj micro-transakcija i loot-box mehanika u online igrama na razvoj zavisničkog ponašanja
Link: <https://www.tuw.edu/psychology/psychology-behind-microtransactions/>
- Lažne recenzije i manipulacija potrošača
Link: <https://pirg.org/edfund/resources/how-to-recognize-fake-online-reviews-of->

6 Bezbednost interneta

6.1 Pregled gradiva

Sajber bezbednost obuhvata zaštitu računarskih sistema, podataka i korisnika od napada i zloupotreba. Posebno je važna zaštita lozinki: umesto čuvanja u običnom tekstu, koriste se heš funkcije i dodatni nasumični podatak — „so“ (eng. *salt*), koji se dodaje lozinki pre heširanja, čime se otežava njeno otkrivanje. Preporučuje se i višefaktorska autentifikacija, kao i upotreba menadžera lozinki.

Bezbednost sistema unapređuje se tehnikama kao što su redovna ažuriranja, segmentacija mreže i primena pravila najmanjih privilegija. Ovi pristupi smanjuju tzv. **površinu napada** — ukupan broj potencijalnih tačaka kroz koje napadač može dobiti pristup sistemu.

Najčešće savremene pretnje uključuju *phishing* (prevare sa ciljem krađe podataka), *ransomware* (zaključavanje podataka uz zahtev za otkup) i *DDoS* napade (preopterećivanje servera). Zato je efikasna zaštita zasnovana na spoju tehničkih rešenja, jasno definisanih bezbednosnih postupaka i stalne edukacije korisnika.

Praktičnu obuku pružaju CTF takmičenja (*Capture The Flag*), gde učesnici rešavaju kontrolisane bezbednosne izazove i uče etičko hakovanje. U oblasti privatnosti, *Privacy Sandbox* predstavlja alternativu kolačićima uz smanjenje praćenja korisnika, dok *finger-*

printing označava identifikaciju uređaja na osnovu njegovih karakteristika. Razumevanje ovih tehnika važno je za očuvanje bezbednosti i privatnosti na internetu.

6.2 Predložene teme

- Sigurnost lozinki i uloga menadžera lozinki
Link: <https://www.waldenu.edu/programs/information-technology/resource/cybersecurity-101-why-choosing-a-secure-password-is-so-important/>
- Moderne metode autentifikacije (MFA, FIDO2, biometrija)
Link: <https://www.loginradius.com/blog/identity/top-authentication-methods/>

7 Privatnost na internetu i kolačići

7.1 Pregled gradiva

Kolačići omogućavaju praćenje navika korisnika i personalizaciju sadržaja, ali otvaraju i pitanja privatnosti. GDPR propisuje transparentnost i saglasnost korisnika pre prikupljanja podataka, uz pravo na uvid, brisanje i prenosivost podataka. Kretanje industrije ka ukidanju kolačića trećih strana otvara prostor za nove tehnike merenja i oglašavanja (kontekstualne metode, *privacy sandbox* pristupi), ali i za rizike poput *fingerprinting*-a. Zadatak je pronaći ravnotežu između funkcionalnosti servisa, legitimnih poslovnih potreba i zaštite privatnosti korisnika.

7.2 Predložene teme

- Budućnost interneta bez kolačića trećih strana
Link: <https://ignitevisibility.com/web-without-third-party-cookies/>
- Manipulativni dizajn (dark patterns) u cookie banerima
Link: <https://www.nsw.gov.au/departments-and-agencies/fair-trading/dark-patterns>